

สรุปแนวคิดแพลตฟอร์มฝึกนวดแผนไทย

ด้วย MediaPipe และ AI

สรุปการพูดคุยวันที่ 8 ตุลาคม 2569

แนวคิดหลักคือพัฒนาโปรแกรมที่ผสมผสานการนวดแผนไทยเข้ากับการตรวจจับมือและร่างกายด้วย MediaPipe และการวิเคราะห์ด้วย AI ผู้ใช้เลือกส่วนของร่างกายที่ต้องการฝึก ทำตามจุดและลูกศรบนหน้าจอ รับคำแนะนำระหว่างทำ และดูผลประเมินพร้อมประวัติย้อนหลังได้

1 เป้าหมายและแนวทางของโปรแกรม

ใช้ซอฟต์แวร์เป็นแกนหลักเพื่อให้พัฒนาต่อเนื่องและดูแลการใช้งานระยะยาวได้ หากโครงการผ่านเข้ารอบ โปรแกรมอาจต้องอยู่กับผู้ใช้เกือบหนึ่งปี จึงต้องคำนึงถึงความสะดวกในการดูแลและลดการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ที่อาจเกิดปัญหา เช่น อุปกรณ์เสียหรือสายเชื่อมต่อชำรุด

2 การแบ่งโปรแกรมหมวดเป็นสามเซชัน

เซชัน	บริเวณที่เลือกฝึก
ท่อนบน	คอ บ่า และขมับ
ท่อนกลาง	แขนส่วนบนและแขนส่วนล่าง
ท่อนล่าง	ต้นขา น่อง และเข่า

ผู้ใช้สามารถเลือกเซชันที่ต้องการได้ แต่ละเซชันประกอบด้วยจุดนวดและขั้นตอนย่อย เช่น เซชันท่อนบนต้องทำครบทั้งคอ บ่า และขมับ ก่อนแสดงสรุปผลของเซชัน

3 สื่อแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อระบบตรวจจับมือและร่างกายได้ จะแสดงวงกลมระบุตำแหน่งที่ต้องนวด พร้อมลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวให้ผู้ใช้ทำตาม แต่ละจุดแสดงเวลาที่ต้องทำเป็นนาทีและวินาที เพื่อให้ผู้ใช้ทราบระยะเวลาและติดตามความคืบหน้าได้

AI ใช้ทำอะไรบ้าง

- วิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งจาก MediaPipe เพื่อประเมินว่าท่าทาง ตำแหน่งมือ และทิศทางการเคลื่อนไหวตรงตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่
- ให้ฟีดแบ็กระหว่างฝึกอย่างต่อเนื่อง แจ้งเตือนเมื่อทำผิดหรือมือหลุดจากจุด และแนะนำให้กลับมาทำตามขั้นตอน
- ช่วยประเมินผลหลังจบเซชันเป็นเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ที่ต้องกำหนด พร้อมสรุปจุดที่ทำได้ดีและจุดที่ควรปรับปรุง
- วิเคราะห์ผลการฝึกย้อนหลังเพื่อสรุปข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ พัฒนาการ และคำแนะนำสำหรับครั้งถัดไปให้ผู้ใช้และผู้ดูแล

4 การตรวจจับและฟีดแบ็กระหว่างทำ

MediaPipe ทำหน้าที่ตรวจจับตำแหน่งมือและร่างกายในเซสชันท่อนบน ท่อนกลาง และท่อนล่าง ส่วน AI ช่วยวิเคราะห์ความถูกต้องของท่าทางและการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตลอดการฝึก แล้วส่งฟีดแบ็กกลับมาเป็นข้อความบนหน้าจอ

สถานการณ์	ตัวอย่างข้อความบนหน้าจอ
ท่าทำหรือเคลื่อนไหวผิด	กรุณาปรับท่าทางและทำตามทิศทางลูกศร
มือหลุดจากตำแหน่งที่กำหนด	มือหลุดจากจุดนิ้ว กรณากลับมาที่ตำแหน่งเดิม
ตรวจจับมือหรือร่างกายไม่ได้	ไม่พบมือหรือร่างกาย กรุณากลับมาอยู่ในมุมมอง
ทำขั้นตอนครบแล้ว	ดีมาก คุณทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว

ข้อความข้างต้นเป็นตัวอย่างสำหรับสื่อสารกับผู้ใช้ โดยต้องกำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ระบบตรวจจับได้จริง

5 สีแสดงสถานะของจุดนิ้ว

สีของจุด	ความหมาย
สีแดง	จุดที่ยังไม่ได้เริ่มทำ
สีเหลือง	กำลังทำและยังไม่ครบเวลาที่กำหนด
สีเขียว	ทำครบเวลาที่กำหนดและเสร็จสิ้นแล้ว

6 ผลสรุปหลังจบเซสชัน

เมื่อทำครบทุกจุดในเซสชัน ระบบจะแสดงผลประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ พร้อมอธิบายจุดที่ทำได้ดีและควรคงไว้ จุดที่ผิดพลาดหรือควรปรับปรุง และคำแนะนำสำหรับการฝึกครั้งถัดไป เช่น เมื่อจบท่อนบนครบทั้งคอ บ่า และขมับ จะแสดงผลรวมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกครั้งนั้น ระบบต้องบันทึกผลแต่ละรอบเพื่อให้ผู้ใช้ติดตามจำนวนครั้งที่ฝึกและฟีดแบ็กย้อนหลังได้ รวมถึงให้ผู้ดูแลเห็นพัฒนาการ จุดที่ผิดพลาดบ่อย และจุดที่ปรับปรุงได้ดีขึ้น

7 บทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

Super Admin ผู้ดูแลระบบสูงสุด

เป็นผู้พัฒนาที่ควบคุมภาพรวมของระบบ ดูแลการทำงานทั้งหมด และพัฒนาโค้ดต่อเนื่อง

Admin ผู้ดูแล

ตรวจสอบคำขอสมัครเป็นผู้ใช้และคำขอเพิ่มผู้ดูแล ดูรายชื่อที่ลงทะเบียน และเพิ่มหรือลบผู้ใช้ได้ ตลอดจนตรวจสอบประวัติการใช้งานรายบุคคล ได้แก่ จำนวนรอบที่ฝึก ผลประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ จุดที่ผิดพลาดบ่อย และจุดที่พัฒนาขึ้นหรือทำได้ดีแล้ว

User ผู้ใช้

เลือกเซสชันและฝึกตามคำแนะนำบนหน้าจอ รับฟีดแบ็กระหว่างทำ ดูผลสรุปหลังจบ และตรวจสอบประวัติของตนเองได้ว่าฝึกทั้งหมดกี่รอบ รวมถึงฟีดแบ็กของแต่ละรอบ

8 แนวทางเรื่องกล้องและฮาร์ดแวร์

มีการหารือถึงการใช้กล้องวัดความลึก หรือ Depth Camera

เพื่อช่วยเพิ่มข้อมูลสำหรับการตรวจจับให้แม่นยำขึ้นและลดความสับสนในการแยกตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม แนวทางหลักยังเน้นโปรแกรม MediaPipe และ AI

เพื่อให้พัฒนาต่อได้และลดภาระการดูแลอุปกรณ์ระหว่างใช้งานเกือบหนึ่งปี

การใช้ Depth Camera ยังเป็นทางเลือกที่ต้องประเมินเพิ่มเติม

โดยพิจารณาประโยชน์ด้านความแม่นยำเทียบกับความซับซ้อนของอุปกรณ์ การเชื่อมต่อ และการดูแลรักษา

9 รายละเอียดที่ต้องกำหนดก่อนพัฒนา

กำหนดเวลาและทิศทางการวัดของแต่ละจุด เกณฑ์ว่าทำทางแบบใดถือว่าถูกหรือผิด

และสูตรคำนวณผลประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์

รวมถึงวิธีนับเวลาหากมือหลุดจากตำแหน่งหรือระบบตรวจจับไม่ได้

กำหนดขั้นตอนจัดการคำขอสมัครผู้ใช้และคำขอเพิ่มผู้ดูแล ขอบเขตสิทธิ์ของแต่ละบทบาท และตัดสินใจว่าจะใช้กล้องทั่วไปหรือเพิ่มกล้องวัดความลึก

โดยทดสอบความแม่นยำและความพร้อมสำหรับการใช้งานระยะยาว